

Asignación 2: Descomposición en Valores Singulares (SVD)

Luis Daniel Gutiérrez Baeza

8 de Junio, 2026

Parte 1: Demostración Teórica de $S = A^T A$

1. Demostración de Simetría ($S = S^T$)

Calculamos la transpuesta de S :

$$S^T = (A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A = S$$

Queda demostrado que S es una matriz simétrica.

2. Demostración de que S es Semidefinida Positiva

Para cualquier vector $x \in \mathbb{R}^n$:

$$x^T S x = x^T (A^T A) x = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|_2^2 \geq 0$$

Esto demuestra que S es semidefinida positiva, por lo que sus autovalores son reales y no negativos ($\lambda_i \geq 0$).

Parte 2: Resultados Computacionales

Utilizando NumPy, se calculó la SVD de la matriz rectangular de prueba A , obteniendo sus vectores singulares y comprobando que los valores singulares corresponden a las raíces cuadradas de los autovalores de la matriz simétrica interna S .